對外秘

프로젝트 명세서

공공데이터를 활용한 구해줘! SSAFY HOME 서비스

(Java Track)

“DB PJT”

6 회차

對外秘

목차

1. Java Project 명세서 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 프로젝트 결과 8

對外秘

1. Java Project 명세서

PJT 명	공공데이터를 활용한 구해줘! SSAFY HOME 서비스	
단계	DB PJT	
진행일자	2026.05.08	
예상 구현 시간	필수기능	5H
	추가기능	2H
	심화기능	1H

1.1 목표

이번 DB 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 주어진 기능·데이터 흐름을 분석하여 개체·관계를 정의하고, 정규화·제약 조건을 반영한 관계형 데이터 모델을 설계할 수 있다.
- 설계된 ERD 를 바탕으로 CREATE DATABASE/TABLE 구문을 작성하고, PK·FK·INDEX·DEFALUT 등 세부 옵션을 설정하여 무결성과 조회 성능을 확보할 수 있다.
- SSAFY HOME 프로젝트의 DB 영역의 역할을 이해하고, MVC 디자인패턴의 Model 인 Service 클래스 구현 및 DAO 클래스를 구현하여 DB 와 연동한 서비스를 구현할 수 있다.
- 초기 데이터·더미 스크립트를 작성하여 개발·시연 환경에서 활용할 수 있다.
- 생성형 AI 를 이용한 스키마 검증과 개선점을 찾아 보완할 수 있다.
- Back-End 관통프로젝트와 연동하여 작성할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 사용 데이터

- 공공데이터 포털(https://www.data.go.kr/)
  - 국토교통부_아파트 매매 실거래가 자료
  - 국토교통부_연립다세대 매매 실거래가 자료
  - 국토교통부_연립다세대 전월세 실거래가 자료
  - 국토교통부_아파트 전월세 실거래가 자료
- 국토교통부(https://www.vworld.kr)
  - 시도조회
  - 시군구조회
  - 읍면동조회

2) 개발언어 및 툴

- Java / STS
- MySQL / MySQL Workbench / ERD 관련 Tool 등

1.3 작업 순서

1) 팀원과 같이 요구사항을 확인하고, 수정(개선)하여 정리한다.
2) 팀원과 같이 추가사항(사이트에 적용할 아이디어)을 논의하고 정리한다.
3) 심화과정을 구현할 경우 주택 매매 데이터를 다운 또는 API 요청을 통해 받아 정리한다.
4) 요구사항과 추가사항을 분석하고, 데이터를 추가하여 DB 모델링을 수행한다. (ER Diagram)
5) MySQL 에 SSAFY HOME 을 위한 DB System 을 구축한다.
6) 분석된 내용을 만족할 수 있도록 MVC 아키텍처를 기반으로 Service, DAO 클래스를 설계한다.

1.4 요구사항

관심 지역의 상가 검색과 환경 정보 등을 추가적으로 제공할 수 있도록 구현하고자 할 때 필요한 DataBase 를 설계하고 구현하여 보자.

팀원과 상의 후 도출해낸 기능에 필요한 DataBase 를 설계하고 구현하여 보자.

이번 관통 프로젝트는 SSAFY HOME 프로젝트의 Database 를 구축하여 필요한 데이터를 관리하도록 작성한다.

아래 요구사항의 예시를 검토하고 보다 개선된 프로젝트의 요구사항을 정리하고(아래 필수 기능 포함) 분석하여 구현하여 보자.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 시장 조사를 통하여 SSAFY_HOME 프로젝트의 요구사항을 완성해 보자. 아래 내용을 수정, 추가 가능하다. 단, 필수 기능은 구현해야 한다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F601	부동산	주택 실거래가 정보 수집	국토교통부 : 실거래가 정보 활용 데이터 가공 후 DB 저장	필수
F602	부동산	주택 실거래가 검색	주택 실거래가 정보를 원하는 검색 정보에 따라 검색 결과 데이터 제공	필수
F603	부동산	관심 지역 정보 관리	관심지역을 설정하여 언제든지 그 지역의 정보를 우선적으로 검색 기능 제공	추가
F604	부동산	주변탐방 정보 수집	공공데이터 포털 : 상가(상권) 정보 활용 DB 저장	추가
F605	부동산	주변탐방 업종 정보 검색	관련 동네 업종 정보를 제공	추가
F606	부동산	주변 환경 정보 수집	서울열린데이터광장 : 환경지도점검	심화
F607	부동산	주변 환경 정보 검색	관련 동네 환경 정보를 지도를 통해 제공녹지정보, 폐수배출, 대기배출 정보 제공	추가
F608	부동산	주택 관련 뉴스 정보 제공	관련 주택 최근 뉴스 정보를 제공	
F609	부동산	주택 관련 정보 제공	주택 관련 도움되는 정보를 저장하여 제공	
F610	커뮤니티	공지사항 관리	공지사항 등록, 수정, 삭제, 검색	심화
F611	회원	회원 등록	회원 가입을 통해 회원 정보를 입력 받아 저장하는 기능	필수
F612	회원	회원 조회	회원 정보를 조회하는 기능	필수
F613	회원	회원 수정	회원 정보를 수정하는 기능	필수
F614	회원	회원 삭제	회원 정보를 삭제하는 기능	필수
F615	회원	로그인 관리	로그인, 로그아웃	필수

F616	회원	로그인 관리	비밀번호 찾기 기능 제공	추가
F617	기타	동네 구성원 정보 수집	서울 열린 데이터 광장의 주민	
F618	기타	동네 구성원 정보 검색	동네의 외국인수, 고령자수 등 검색 기능 제공	
F619	기타	주택 정보 관리	주택 실거래가 정보를 통해 주택 정보를 추출해서 주택에 대한 기본 정보를 관리하는 기능을 제공	필수
F620	기타	공유게시판	게시판 등록, 수정, 삭제, 조회	심화
F621	기타	동네 CCTV 설치 현황 정보 수집	동네의 CCTV 설치 현황 검색 기능 제공	심화
F622	기타	추가 아이디어		
…	…	…	…	…

비 기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF601	UX	사용자 편의성	웹 사이트에 대한 사전 지식이 없어도 쓰기 편해야 함	-
NF602	UI	가용성	언제나 (어떤 디바이스로든) 서비스 가능해야 함.	-
NF603	효율성	응답성	조회에 대한 결과를 빠르게 응답해야 함.	-
NF604	효율성	공공데이터의 정확성	공공데이터 API를 활용함으로 인한 공공데이터의 정확성이 요구됨	-
…	…	…	…	…

1. 기본 기능 (필수)

SSAFY_HOME 프로젝트를 구성하여 보자. DB에 기존에 구축된 테이블을 활용하거나 필요한 테이블은 새로 설계하여 활용해 보자.

- 동별, 아파트별 매매 실거래가 정보 Table을 설계하고 데이터를 입력하고, 조회할 수 있는 Service, DAO 클래스 구현.
- 회원정보를 관리할 수 있는 Table 설계 및 Service, DAO 클래스 구현
- 관심지역을 관리할 수 있는 Table 설계 및 Service, DAO 클래스 구현

2. 추가 기능

위 필수 기능을 모두 구현했다면 추가 기능을 구현해보자.

(추가 기능의 경우 반드시 같을 필요는 없으며 팀별 아이디어를 통하여 다양한 기능을 추가할 수 있다.)

- 동네 업종 정보를 관리할 수 있는 Table 설계 및 Service, DAO 클래스 구현
- 동네 환경 점검 정보를 관리할 수 있는 Table 설계 및 Service, DAO 클래스 구현

3. 심화 기능

추가 기능을 완료하였다면 심화 기능을 구현해 보자.

(심화 기능의 경우 반드시 같을 필요는 없으며 팀별 아이디어를 통하여 다양한 기능을 추가할 수 있다.)

- 동네 CCTV 설치 현황 정보 검색 기능을 위한 Table 설계 및 Service, DAO 클래스 구현
- 공지사항 및 게시판 등록, 수정, 조회, 삭제를 관리할 수 있는 Table 설계 및 Service, DAO 클래스 구현

1.5 프로젝트 결과

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고, GIT 의 README.md 파일이나 워드, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하고, GitLab 에 업로드 한다. 제출 방식은 반마다 달라질 수 있다.

■ **산출물과 제출**

1) README.md

2) ER 다이어그램

3) DB Schema (DDL SQL 파일)

4) 구현한 소스코드 및 실행 화면 캡처

- 以上